

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO CÁ NHÂN
TRẢI NGHIỆM VÀ KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM TRỰC TUYẾN

Môn học	Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo
Sinh viên thực hiện	Đặng Huy Tú
Mã sinh viên	25023527
Lớp môn học	UET.A11
Khóa	K70
Vai trò trong dự án	Thành viên nhóm - phụ trách tìm kiếm học thuật, viết prompt và tổng hợp minh chứng cá nhân
Chủ đề dự án	Ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng (Network Intrusion Detection System - NIDS)

Mục tiêu của báo cáo

Báo cáo này trình bày quá trình sử dụng công cụ cộng tác trực tuyến trong một dự án học tập về mạng máy tính, đồng thời tự đánh giá vai trò cá nhân trong việc phối hợp nhóm, quản lý tài nguyên số, sử dụng AI hỗ trợ học tập và đảm bảo liên chính học thuật.

Ghi chú trình bày

So với bản mẫu, báo cáo đã được viết lại theo thông tin cá nhân của sinh viên, thay đổi chủ đề sang lĩnh vực mạng máy tính, loại bỏ các chi tiết không phù hợp với vai trò cá nhân và bổ sung bảng tự đánh giá, quy trình quản lý minh chứng để tăng tính rõ ràng.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Trong môi trường đại học, làm việc nhóm trực tuyến không chỉ là việc trao đổi qua tin nhắn mà còn bao gồm phân công nhiệm vụ, quản lý tiến độ, chia sẻ tài liệu, kiểm tra chất lượng nội dung và lưu trữ minh chứng học tập. Đối với sinh viên định hướng ngành mạng máy tính, kỹ năng cộng tác trực tuyến càng quan trọng vì các dự án thường cần tổng hợp nhiều nguồn học thuật, thuật ngữ kỹ thuật và sản phẩm số.

Trong dự án này, nhóm lựa chọn chủ đề “Ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng - NIDS”. Đây là chủ đề kết hợp giữa mạng máy tính, an toàn thông tin và trí tuệ nhân tạo. Vai trò cá nhân của tôi là hỗ trợ tìm kiếm tài liệu học thuật, đề xuất prompt phục vụ nghiên cứu, tổng hợp minh chứng và rà soát tính hợp lý của nội dung trước khi đưa vào sản phẩm chung.

Mục tiêu cá nhân khi tham gia dự án gồm:

- Biết sử dụng công cụ số để phối hợp nhóm hiệu quả.
- Rèn luyện kỹ năng phân chia nhiệm vụ và theo dõi tiến độ.
- Biết tổ chức tài liệu học tập theo cấu trúc rõ ràng, dễ kiểm tra.
- Ứng dụng AI để hỗ trợ nghiên cứu nhưng vẫn kiểm chứng thông tin từ nguồn đáng tin cậy.
- Tự đánh giá được điểm mạnh, hạn chế và bài học kinh nghiệm sau quá trình làm việc nhóm.

II. THIẾT LẬP VÀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ CỘNG TÁC TRỰC TUYẾN

Để dự án diễn ra có hệ thống, tôi đề xuất nhóm sử dụng kết hợp nhiều công cụ, mỗi công cụ đảm nhiệm một chức năng cụ thể. Cách làm này giúp tránh tình trạng tài liệu bị phân tán, nhiệm vụ không rõ ràng hoặc thành viên không biết cần nộp sản phẩm gì.

1. Công cụ quản lý tiến độ: Google Sheets hoặc Excel Online

Bảng theo dõi tiến độ được dùng để ghi rõ nhiệm vụ, người phụ trách, thời hạn, trạng thái và minh chứng đầu ra. Thay vì chỉ giao việc qua tin nhắn, bảng tiến độ giúp mọi thành viên nhìn thấy toàn bộ kế hoạch của nhóm và chủ động cập nhật phần việc của mình.

- Cột nhiệm vụ giúp mô tả rõ sản phẩm cần hoàn thành.
- Cột deadline giúp hạn chế việc nộp muộn hoặc quên việc.
- Cột trạng thái giúp nhóm biết phần nào đã xong, phần nào còn vướng.
- Cột minh chứng giúp thuận tiện khi tổng hợp báo cáo cuối cùng.

BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Dự án: Ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng (NIDS)

STT	Công việc	Phụ trách	Deadline	Trạng thái	Mình chứng
1	Xác định chủ đề NIDS và phạm vi nghiên cứu	Đặng Huy Tú	Tuần 1	Đã xong	Ghi chú chủ đề
2	Tìm kiếm tài liệu học thuật bằng Google Scholar	Đặng Huy Tú	Tuần 1	Đã xong	Ảnh kết quả tìm kiếm
3	Viết prompt ban đầu và prompt cải tiến	Đặng Huy Tú	Tuần 2	Đã xong	Ảnh hội thoại AI
4	Lập bảng đánh giá nguồn thông tin	Nhóm	Tuần 2	Đang làm	Bảng tổng hợp
5	Tổng hợp báo cáo và kiểm tra trình bày	Nhóm	Tuần 3	Đang làm	File báo cáo
6	Rà soát liêm chính học thuật và nộp bài	Nhóm	Tuần 3	Chưa làm	Checklist cuối

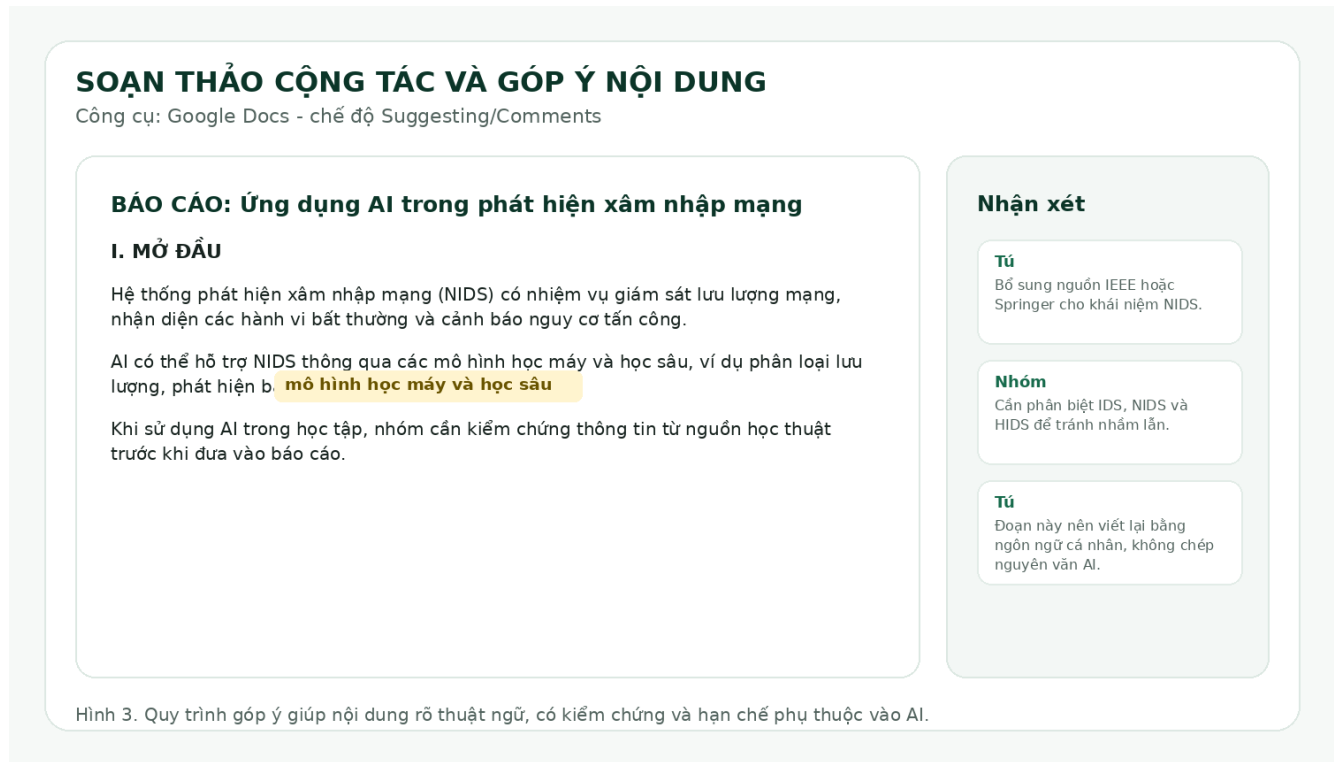
Hình 1. Mẫu bảng quản lý tiến độ: phân công rõ nhiệm vụ, deadline, trạng thái và mình chứng đầu ra.

Hình 1. Minh họa bảng theo dõi tiến độ và phân công nhiệm vụ trong dự án nhóm.

2. Công cụ soạn thảo cộng tác: Google Docs

Google Docs được dùng để viết dàn ý, tổng hợp nội dung và góp ý trực tiếp. Khi phát hiện đoạn văn chưa rõ thuật ngữ hoặc có nguy cơ phụ thuộc quá nhiều vào AI, tôi sử dụng phần nhận xét để đề xuất chỉnh sửa thay vì xóa nội dung của thành viên khác. Cách làm này giúp giữ được ý tưởng ban đầu nhưng vẫn nâng chất lượng học thuật của bài.

- Dùng Comments để góp ý từng đoạn cụ thể.
- Dùng Suggesting để đề xuất chỉnh sửa mà không làm mất bản gốc.
- Dùng lịch sử phiên bản để theo dõi ai đã chỉnh sửa nội dung.
- Dùng màu đánh dấu để kiểm tra thuật ngữ chuyên ngành như IDS, NIDS, anomaly detection, machine learning.



Hình 2. Minh họa quy trình soạn thảo cộng tác và góp ý nội dung học thuật.

3. Công cụ lưu trữ và giao tiếp: Google Drive, Zalo/Messenger/Teams

Google Drive được dùng làm nơi lưu trữ chính, còn nhóm chat được dùng để thông báo nhanh, nhắc việc và ghim các liên kết quan trọng. Việc ghim link Drive, bảng tiến độ và bản báo cáo chung giúp thành viên không mất thời gian tìm lại file cũ trong lịch sử tin nhắn.

- Google Drive lưu trữ tài liệu, ảnh minh chứng và bản nộp cuối.
- Nhóm chat dùng để nhắc deadline, trao đổi khó khăn và thống nhất chỉnh sửa.
- Link quan trọng được ghim ở đầu nhóm để tránh thất lạc.
- Các file quan trọng được đặt tên thống nhất để hạn chế nhầm phiên bản.



Hình 3. Minh họa cách giao tiếp nhóm và ghim tài nguyên phục vụ dự án.

III. QUẢN LÝ TÁC VỤ VÀ TƯƠNG TÁC CÁ NHÂN

Trong quá trình làm việc nhóm, tôi không chỉ hoàn thành phần việc được giao mà còn chủ động hỗ trợ nhóm ở các bước liên quan đến tìm kiếm tài liệu, kiểm tra nguồn và trình bày minh chứng. Các nhiệm vụ cá nhân được chia thành ba nhóm chính:

Nhóm nhiệm vụ	Công việc cụ thể	Sản phẩm đầu ra	Ý nghĩa đối với nhóm
Tìm kiếm học thuật	Đề xuất từ khóa tiếng Việt và tiếng Anh về AI, NIDS, intrusion detection, anomaly detection.	Danh sách từ khóa và nguồn tham khảo ban đầu.	Giúp nhóm có hướng nghiên cứu rõ, tránh tìm kiếm lan man.
Viết prompt	Soạn prompt ban đầu, cải tiến prompt có vai trò, bối cảnh và tiêu chí đầu ra.	Bảng so sánh prompt và kết quả AI hỗ trợ.	Giúp sử dụng AI đúng mục tiêu học tập, không sao chép máy móc.
Đánh giá nguồn	Kiểm tra độ tin cậy, tính cập nhật và mức phù hợp của tài liệu.	Bảng đánh giá nguồn học thuật.	Tăng tính học thuật và hạn chế thông tin sai lệch.
Tổng hợp minh chứng	Sắp xếp ảnh chụp, link tài liệu, bản nháp và bản cuối.	Thư mục minh chứng có cấu trúc rõ ràng.	Thuận tiện khi đưa vào Portfolio và báo cáo cá nhân.

Tương tác cá nhân trong nhóm

Về tương tác, tôi ưu tiên cách trao đổi ngắn gọn, có đầu việc cụ thể và có thời hạn rõ ràng. Khi nhóm gặp vấn đề về thuật ngữ chuyên ngành hoặc chưa thống nhất cách trình bày, tôi đề xuất chia nhỏ phần việc, kiểm tra lại nguồn và cập nhật kết quả vào bảng tiến độ. Cách làm này giúp việc phối hợp bớt cảm tính, thay vào đó dựa trên sản phẩm đầu ra cụ thể.

- Chủ động hỏi lại khi nhiệm vụ chưa rõ đầu ra.
- Cập nhật tiến độ cá nhân lên bảng chung sau khi hoàn thành phần việc.
- Góp ý nội dung dựa trên tiêu chí: đúng chủ đề, có nguồn, trình bày dễ hiểu.
- Tôn trọng phần đóng góp của thành viên khác, không tự ý xóa hoặc thay đổi nội dung khi chưa trao đổi.

IV. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ HỆ THỐNG TỆP TIN

Đối với dự án có nhiều loại tài liệu như bài báo khoa học, ảnh minh chứng, prompt AI, bản nháp và bản cuối, việc tổ chức tệp tin là yếu tố quan trọng. Tôi đề xuất cấu trúc thư mục theo nhóm nội dung để mọi thành viên dễ tìm và dễ kiểm tra lại khi cần.



Hình 4. Minh họa cấu trúc thư mục lưu trữ tài nguyên dự án.

Quy tắc đặt tên tệp

Quy tắc đặt tên được thiết kế theo hướng ngắn gọn nhưng vẫn đủ thông tin. Mỗi file nên có số thứ tự, nội dung chính, người phụ trách và phiên bản nếu cần.

- Bai3_Prompt_NIDS_DangHuyTu_v1.docx
- Bang_danh_gia_nguon_NIDS_nhom_v2.xlsx
- Minh_chung_GoogleScholar_NIDS.png
- Bao_cao_ca_nhan_DangHuyTu_25023527.pdf

Phân quyền và kiểm soát phiên bản

Để hạn chế việc xóa nhầm hoặc ghi đè tài liệu, các file quan trọng nên được phân quyền theo mức độ cần thiết. Thành viên phụ trách nội dung được quyền chỉnh sửa file liên quan đến nhiệm vụ của mình;

các thành viên khác có thể xem hoặc góp ý. Với bản cuối, nhóm nên lưu riêng một bản PDF để tránh thay đổi ngoài ý muốn trước khi nộp.

V. PHÂN TÍCH THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC TẾ

Thách thức	Biểu hiện cụ thể	Giải pháp cá nhân đề xuất/thực hiện
Chủ đề NIDS có nhiều thuật ngữ chuyên ngành	Dễ nhầm lẫn giữa IDS, NIDS, HIDS, firewall, anomaly detection và signature-based detection.	Lập bảng thuật ngữ ngắn, ưu tiên giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản trước khi đưa vào báo cáo.
Nguồn thông tin trên Internet không đồng đều	Một số bài viết blog dễ hiểu nhưng thiếu độ tin cậy học thuật.	Ưu tiên Google Scholar, IEEE, Elsevier, Springer; blog chỉ dùng để tham khảo ý tưởng, không dùng làm nguồn chính.
Dễ phụ thuộc vào AI khi viết nội dung	AI có thể trả lời mạch lạc nhưng vẫn có nguy cơ sai hoặc bịa nguồn.	Dùng AI để gợi ý cấu trúc và từ khóa; nội dung cuối cùng phải kiểm chứng, chỉnh sửa bằng hiểu biết cá nhân.
Quản lý file và minh chứng dễ bị rối	Ảnh chụp màn hình, bản nháp và bản cuối có thể nằm rải rác ở nhiều nơi.	Tạo thư mục riêng cho từng loại minh chứng, đặt tên tệp thống nhất và lưu bản cuối ở định dạng PDF.
Tiến độ nhóm không đồng đều	Một số phần hoàn thành sớm, một số phần cần chỉnh sửa nhiều hơn dự kiến.	Chia nhỏ nhiệm vụ, cập nhật trạng thái thường xuyên và ưu tiên hoàn thành phần cốt lõi trước.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁ NHÂN

Dựa trên quá trình tham gia dự án, tôi tự đánh giá kết quả theo các tiêu chí sau:

Tiêu chí	Minh chứng thể hiện	Mức độ tự đánh giá	Điểm cần cải thiện
Hoàn thành nhiệm vụ cá nhân	Có danh sách từ khóa, prompt cải tiến, bảng đánh giá nguồn và minh chứng học tập.	Tốt	Cần tìm thêm nguồn học thuật mới hơn.
Kỹ năng cộng tác trực tuyến	Biết dùng bảng tiến độ, Docs, Drive và nhóm chat để phối hợp.	Tốt	Cần phản hồi sớm hơn khi nhóm cần góp ý.
Kỹ năng quản lý tệp tin	Có cấu trúc thư mục và quy tắc đặt tên rõ ràng.	Khá tốt	Cần duy trì thống nhất tên file trong toàn nhóm.
Sử dụng AI có trách nhiệm	Dùng AI để hỗ trợ tìm ý và soạn prompt, không thay thế việc kiểm chứng.	Tốt	Cần ghi chú rõ vai trò hỗ trợ của AI trong sản phẩm cuối.
Trình bày báo cáo	Báo cáo có bố cục rõ, có bảng, hình minh họa và kết luận.	Tốt	Cần thay ảnh minh họa bằng ảnh chụp thực tế nếu giảng viên yêu cầu minh chứng thật.

VII. KẾT LUẬN

Qua dự án làm việc nhóm trực tuyến, tôi nhận thấy công cụ số chỉ thực sự hiệu quả khi đi kèm với cách tổ chức khoa học và trách nhiệm cá nhân rõ ràng. Việc sử dụng Google Drive, Google Docs, bảng theo dõi tiến độ và nhóm chat giúp quá trình phối hợp trở nên minh bạch hơn, giảm tình trạng thất lạc tài liệu và giúp các thành viên dễ kiểm tra phần việc của nhau.

Đối với chủ đề “Ứng dụng AI trong phát hiện xâm nhập mạng - NIDS”, tôi học được rằng AI có thể hỗ trợ rất tốt trong việc gợi ý từ khóa, xây dựng dàn ý và giải thích khái niệm. Tuy nhiên, AI không thể thay thế quá trình đọc hiểu, kiểm chứng nguồn và tư duy phản biện của người học. Vì vậy, bài học quan trọng nhất của tôi là cần sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ học tập có trách nhiệm, đồng thời luôn chịu trách nhiệm với sản phẩm cuối cùng do mình nộp.

Phụ lục: Checklist trước khi nộp bài

- Đã thay đúng thông tin cá nhân: Đặng Huy Tú - 25023527 - UET.A11 - K70.
- Đã thống nhất chủ đề thuộc ngành mạng máy tính: AI trong phát hiện xâm nhập mạng - NIDS.
- Đã kiểm tra bố cục: tiêu đề, mục lớn, bảng, hình minh họa và kết luận.
- Đã rà soát các nội dung dễ bị đánh giá chưa hợp lý như vai trò quá phóng đại, nguồn không rõ hoặc minh chứng thiếu tổ chức.
- Đã lưu bản cuối dưới dạng PDF để nộp và bản DOCX để chỉnh sửa khi cần.